

Динамическая оптимизация (ФКН, НИУ ВШЭ), семинар 1 (задачи)

20 января 2026 г.

Безусловная оптимизация

Исследуйте функции на локальные экстремумы (точки минимума и точки максимума).

1. $f(x, y) = 3x^2 + 12y^3 - 18xy + 5$;
2. $f(x, y, z) = (x^2 + y^2 + z^2)e^{-(x^2 + y^2 + z^2)}$.

На подумать. Приведите пример функции $f(x, y)$, которая имеет один экстремум (точку минимума) и при этом она не является точкой глобального минимума.

Ограничения равенства

Найдите точки экстремума ниже, учитывая заданные ограничения.

1. $f(x, y) = xy$ при условии $2x + y = 1$.
2. $f(x, y) = 2x^2 + y^2 + z^2$ при условиях $3x + y + z = 1$, $x + y + z = 1$.

Ограничения неравенства

Найдите точки локального максимума функции $f(x, y) = 3x - y$ при условиях $x^2 - y \leq 1$ и $-x + y \leq 0.25$. Являются ли найденные точки точками глобального максимума.

Хочу знать больше

Хотите знать больше? Для вас [1], темы 3 и 4 (про ограничения – это нелинейное программирование, тема 4). Обратите внимание на примеры решения задач в конце темы 4 (схема оттуда).

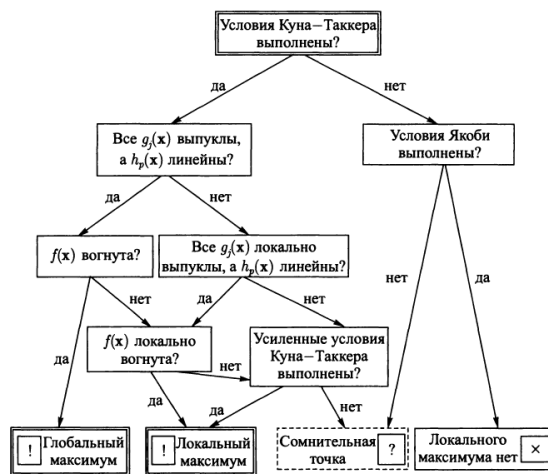


Рис. 4.29. Схема исследования заданной точки x^0 на предмет наличия максимума

Схема из [1, Тема 4, гл.5]

Список литературы

- [1] Соколов А.В. Токарев В.В. *Методы оптимальных решений (в двух томах), том 1*, 2-е издание. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2011.